

Desenvolvimento de um aplicativo para verificação de compatibilidade de jogos em dispositivos Android e iOS: Metodologia Aplicada

Lucas S. V. Mendonça¹ e ~~Orientador:~~ Bruno Miranda²

*Terá algum
significado
n. inteligência*

RESUMO: Este estudo investiga os principais problemas que impedem que jogos de aplicativos móveis sejam baixados ou funcionem corretamente nos dispositivos dos usuários. O objetivo é identificar e analisar as causas desses problemas, oferecendo informações que possam melhorar a experiência do usuário. Para atingir esses objetivos, foi adotada uma abordagem metodológica qualitativa, que incluiu a coleta de dados sobre as dificuldades enfrentadas pelos usuários ao baixar e utilizar jogos móveis. O desenvolvimento do aplicativo foi realizado em TypeScript, utilizando o framework React Native, e o Firebase foi empregado para o armazenamento de dados e a análise do uso do aplicativo. Como hipótese norteadora do referido trabalho, espera-se que os seus resultados indiquem uma percepção positiva no uso do aplicativo por parte dos usuários, no sentido da obtenção de informações relevantes sobre as configurações necessárias para a instalação e utilização de jogos em ambiente mobile.

Palavras-chave: Jogos móveis; Desenvolvimento de aplicativos; Usabilidade; React Native; Firebase.

ABSTRACT: *This study investigates the main issues that prevent mobile application games from being downloaded or functioning correctly on users' devices. The objective is to identify and analyze the causes of these problems, providing information that can enhance the user experience. To achieve these objectives, a qualitative methodological approach was adopted, including data*

Pos textual

collection on the difficulties users face when downloading and using mobile games. The application was developed using TypeScript, with the React Native framework, and Firebase was employed for data storage and application usage analysis. The results indicate that the application facilitates the acquisition of essential technical information, preventing frustration and improving the user experience when downloading and playing mobile games.

Keywords: Mobile games, Application development, Usability, React Native, Firebase.

1 INTRODUÇÃO

O mercado de jogos para dispositivos móveis continua em ascensão, com uma estimativa de crescimento que aponta um valor de mercado de US\$ 164,81 bilhões até 2029, aumentando a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 10,39% durante o período de 2024 a 2029 (Mordor Intelligence, 2024). Esse aumento é acompanhado por uma crescente diversidade de dispositivos, resultando em desafios de compatibilidade de hardware e software que frequentemente frustram os usuários. Porém, muitos destes usuários podem enfrentar dificuldades ao tentar baixar e/ou utilizar jogos em ambiente mobile dispositivos, o que pode impactar negativamente a experiência do usuário e a sua percepção de usabilidade do aplicativo. No limite, tais fatores podem ser decisivos para a desistência em utilizá-los.(Chen et al., 2020).

¹ Graduando em (Engenharia/Ciência). E-mail: exemplo1@dominio.com.br

² Título do orientador (Dr. MsC. Esp). E-mail: exemplo3@iesb.edu.br



Embora a compatibilidade de aplicativos seja um tema recorrente em estudos sobre desenvolvimento móvel, há uma lacuna significativa no que diz respeito a ferramentas que ofereçam informações claras e acessíveis aos usuários sobre os motivos específicos de incompatibilidade. Dessa forma, este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) se propõe a contribuir para a área de usabilidade de aplicações móveis, ao sugerir a criação de um aplicativo que possa identificar e comunicar aos usuários os motivos detalhados pelos quais um jogo não é compatível com seu dispositivo.

1. Objetivos do Estudo

Este trabalho tem como objetivo principal desenvolver uma solução que permita aos usuários de dispositivos móveis identificar possíveis incompatibilidades de jogos com seus aparelhos. A ferramenta será baseada em tecnologias como React Native e Firebase, que oferecem suporte robusto para o desenvolvimento em dispositivos dos ambientes Google Android e Apple iOS.

2. Compatibilidade de Aplicativos Móveis

A fragmentação de dispositivos e sistemas operacionais é uma das principais barreiras para o desenvolvimento de aplicativos móveis compatíveis. Estudos indicam que a diversidade de especificações de hardware e as atualizações contínuas de sistemas operacionais, como Android e iOS, são os maiores responsáveis por problemas de compatibilidade (Chen et al., 2020). Esses fatores exigem que os desenvolvedores

adaptem e testem seus aplicativos em uma ampla variedade de dispositivos, o que pode ser inviável em projetos de menor escala.

2. METODOLOGIA

2.1 Abordagem Metodológica

Este estudo adotou uma abordagem qualitativa, utilizando um questionário elaborado no Google Forms como principal instrumento de coleta de dados. O questionário foi projetado para identificar o público-alvo, os tipos de dispositivos móveis mais utilizados e o interesse dos usuários em baixar um aplicativo que informe sobre problemas de compatibilidade. As perguntas incluíram aspectos como o tipo de dispositivo utilizado tais como:

- Dificuldades enfrentadas ao baixar aplicativos;
- Interesse em uma solução que ofereça informações detalhadas sobre possíveis incompatibilidades.

A partir dessas informações, foi possível obter uma visão aproximada sobre os sistemas operacionais mais comuns e as necessidades dos usuários em relação à compatibilidade de aplicativos móveis.

2.2 Ferramentas e Tecnologias Utilizadas

O desenvolvimento do aplicativo foi realizado com as linguagens **JavaScript** (FLANAGAN, 2020) e **TypeScript** (ROSENWASSER; BIERMAN, 2020), utilizando o framework **React Native** (GARCIA; LIU, 2019). A escolha dessas tecnologias baseou-se na sua robustez e popularidade, especialmente no desenvolvimento de aplicativos multiplataforma, como Android e iOS. O React Native foi selecionado por permitir a criação de aplicativos com desempenho próximo ao nativo, além de possibilitar a reutilização de código entre diferentes plataformas (SILVA, 2018).

O ambiente de desenvolvimento utilizado foi o **Visual Studio Code** (MICROSOFT, 2024),

que foi escolhido pela sua flexibilidade, suporte a TypeScript e uma vasta gama de extensões que facilitam o processo de desenvolvimento. O **Firestore** (DAVIS, 2023) foi integrado ao projeto para o armazenamento de dados e análise de uso, oferecendo funcionalidades como autenticação de usuários e banco de dados em tempo real. A escolha do Firestore deve-se à sua eficiência e fácil integração com o React Native.

2.3 O Desenvolvimento do Aplicativo

2.3.1 Inspiração e Ideia

A inspiração para o desenvolvimento deste aplicativo surgiu a partir da pesquisa e análise de ferramentas similares disponíveis para outros ambientes computacionais diferentes do mobile, como por exemplo o site "**Can You Run It**" (SYSTEM REQUIREMENTS LABS, 2024), que auxilia usuários de computadores a verificar a compatibilidade de seus sistemas com jogos. Ao perceber que não existia uma ferramenta similar para dispositivos móveis, foi possível identificar uma lacuna no mercado para o desenvolvimento de um aplicativo que oferecesse informações detalhadas sobre a compatibilidade de jogos em dispositivos móveis.

2.3.2 Site 'Can You Run It'

O site "**Can You Run It**" permite que os usuários verifiquem a compatibilidade de seus computadores com jogos, analisando o hardware e software do sistema. Inspirado nessa funcionalidade, o aplicativo desenvolvido neste projeto busca oferecer uma solução similar para dispositivos móveis, permitindo que os usuários verifiquem a compatibilidade de jogos diretamente em seus smartphones

(SYSTEM REQUIREMENTS LABS, 2024).



Figura 1 – Interface do site "Can You Run It"

2.3.3 Ferramentas Utilizadas

As principais ferramentas utilizadas no desenvolvimento foram:

- 2.3.3.1 React Native:** Framework que permite o desenvolvimento de aplicativos móveis multiplataforma utilizando JavaScript e React.
- 2.3.3.2 TypeScript:** Linguagem que adiciona tipagem estática ao JavaScript, auxiliando na prevenção de erros e na manutenção do código.
- 2.3.3.3 Firebase:** Plataforma usada para autenticação de usuários e armazenamento de dados em tempo real.
- 2.3.3.4 Visual Studio Code (VS Code):** Ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) escolhido por sua flexibilidade e recursos de depuração.

2.4 Coleta de Dados

A coleta de dados será realizada através de um questionário distribuído online, utilizando Google Forms, com foco em identificar os principais dispositivos usados e os problemas de compatibilidade relatados pelos usuários. Além disso, será realizada uma avaliação de usabilidade do protótipo, utilizando um grupo de teste de usuários. Os feedbacks obtidos serão utilizados para ajustar a interface e as funcionalidades do aplicativo.

A prototipação do aplicativo foi realizada utilizando o Figma (REF ABNT), uma ferramenta amplamente utilizada para design de interfaces e protótipos. O objetivo da

Trabalhos
correlatos

prototipação foi criar uma representação visual das telas e fluxos principais do aplicativo, garantindo uma experiência de usuário intuitiva e eficiente, tanto em dispositivos Android quanto iOS.

2.4.1 Ferramenta Utilizada: Figma

O Figma foi selecionado como ferramenta de prototipação devido às suas capacidades de design colaborativo e à facilidade de exportar os layouts para a fase de desenvolvimento. A ferramenta também permite realização de testes de usabilidade com os usuários, garantindo que o design do aplicativo atendesse às necessidades identificadas.

2.4.2 Estrutura do Protótipo

O protótipo incluiu as seguintes telas:

2.4.2.1 Tela Inicial: Apresenta as principais funcionalidades do aplicativo, com botões para verificar a compatibilidade dos jogos.

2.4.2.2 Tela de Resultados de Compatibilidade: Exibe as informações detalhadas sobre a compatibilidade dos jogos com o dispositivo móvel do usuário.

2.4.2.3 Tela de Login/Registro: Implementada para que os usuários possam acessar funcionalidades adicionais através de uma conta.

2.4.3 Avaliação da Usabilidade

Além do design visual, a prototipação permitiu realizar uma avaliação inicial da usabilidade, com testes focados em:

- Navegação intuitiva entre as telas.
- Clareza na apresentação das informações de compatibilidade.
- Facilidade de uso em diferentes tamanhos de tela (smartphones de várias resoluções).

2.4.3 Telas do Protótipo

As telas do protótipo foram desenvolvidas em um processo de prototipagem incremental. Inicialmente, foram feitos esboços em papel (wireframes de baixa fidelidade) para estruturar a disposição dos elementos e o fluxo de navegação.

Em seguida, estes esboços foram aprimorados em uma versão digital em preto e branco (wireframes de média fidelidade), permitindo ajustes na organização e usabilidade.

Finalmente, as telas evoluíram para um protótipo de alta fidelidade, com adição de cores, ícones e interatividade, simulando a experiência final do usuário no aplicativo.

(Você precisa criar um Apêndice ao final do trabalho para colocar todas essas telas, ok? No corpo do trabalho você apenas referenciá-las)

2.4.4 Imagem das Telas do Aplicativo

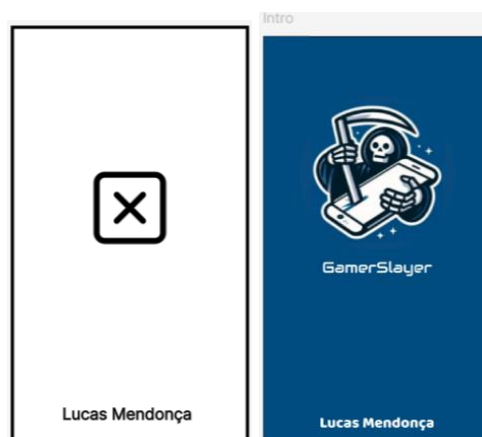


Figura 2 – Tela de Splash



Figura 3 – Tela de Login

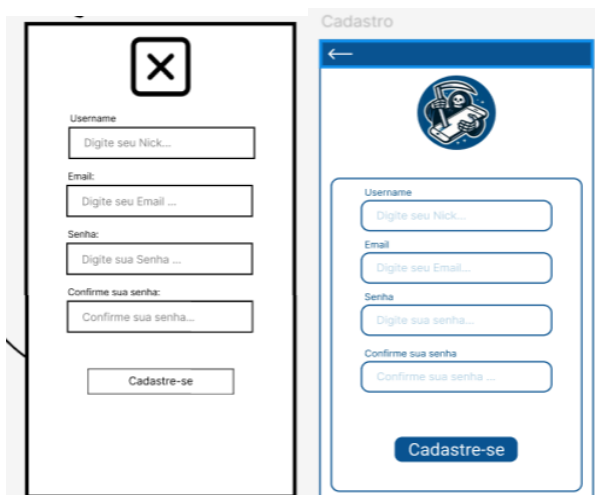


Figura 4 – Tela de Cadastro



Figura 7 – Tela de Carregamento

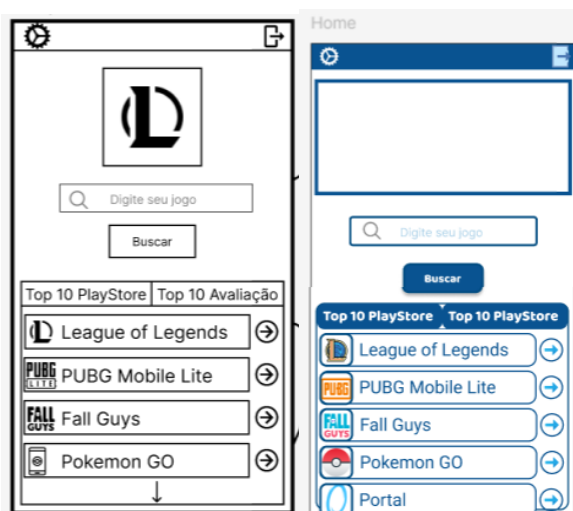


Figura 5 – Tela Inicial



Figura 8 – Tela Caso For Possível Baixar o Jogo

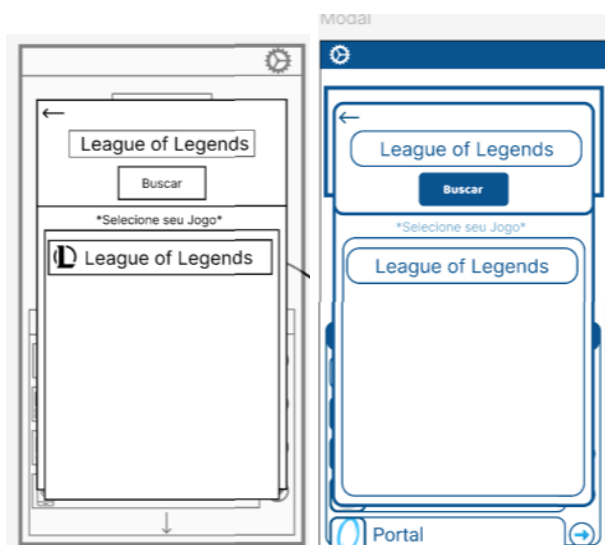


Figura 6 – Tela de Busca do Jogo



Figura 9 – Tela Caso não for Possível baixar o Jogo

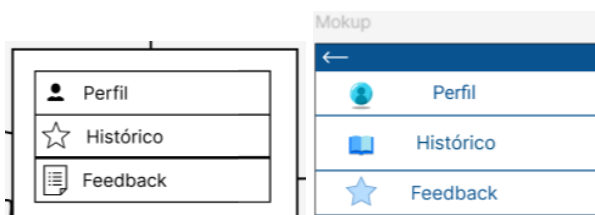


Figura 10 – Modal de Configurações

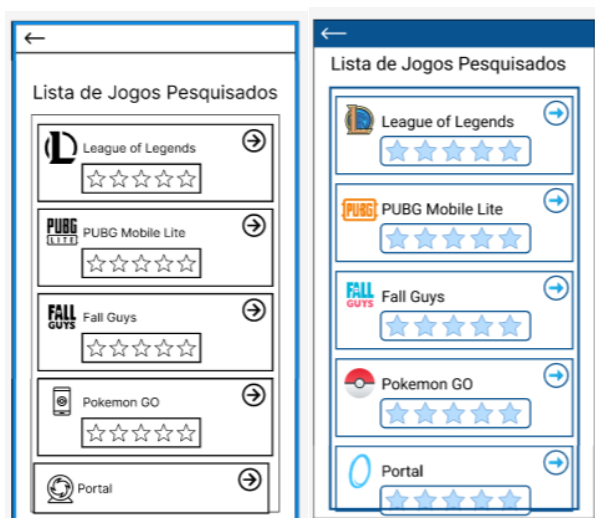


Figura 11 – Tela de Histórico



Figura 22 – Tela de Perfil

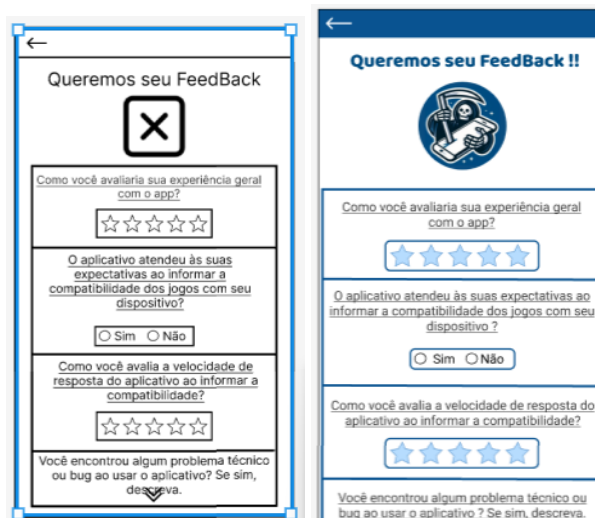


Figura 32 – Tela de Feedback

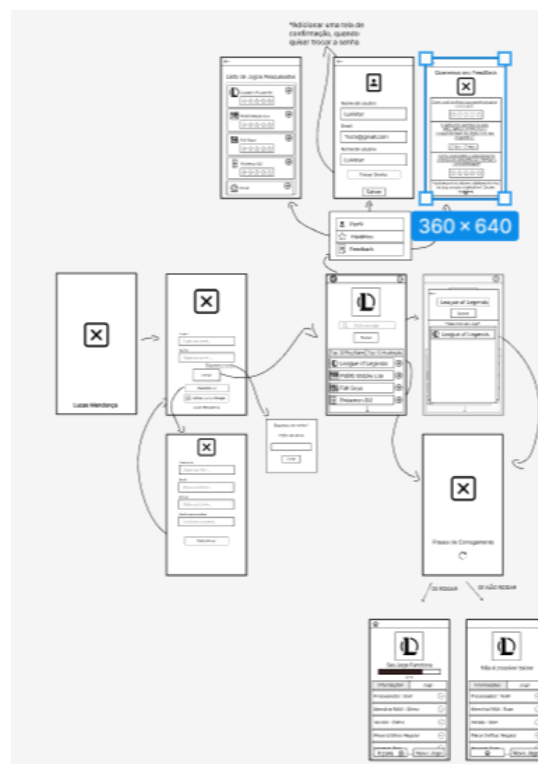


Figura 43 – Modelo em Wiframe

Pode ser colocado no apêndice

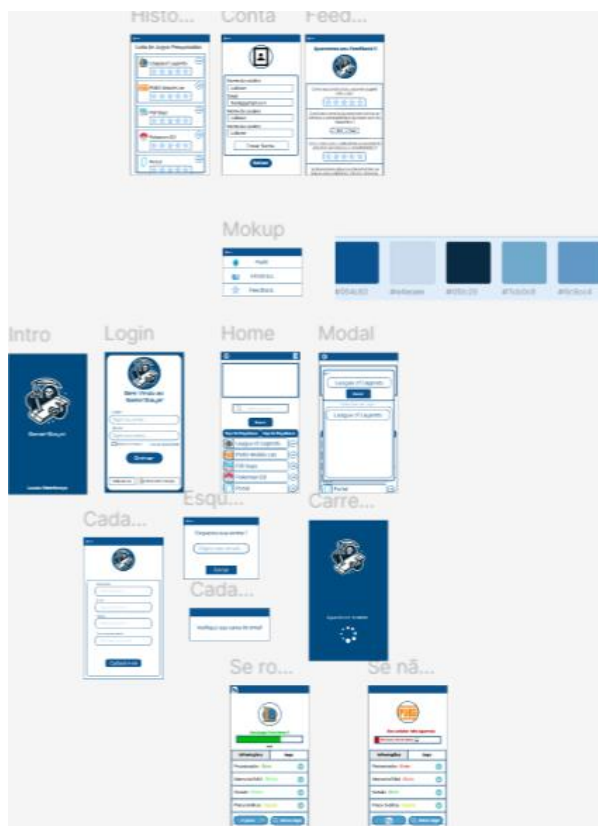


Figura 54 – Modelo Completo

3. Viabilidade e Contribuições Esperadas.

Com o uso de frameworks como o React Native e de uma plataforma de banco de dados em nuvem como Firebase, o projeto demonstra uma alta viabilidade de desenvolvimento e manutenção. Esses recursos são amplamente reconhecidos por sua escalabilidade e facilidade de integração, o que permite ao aplicativo atingir uma base ampla de dispositivos com o mínimo de retrabalho (DAVIS, 2023). Assim, espera-se que o aplicativo contribua para a redução de frustrações relacionadas à compatibilidade, aprimorando a experiência dos usuários ao navegar e jogar no ambiente móvel.

Estudos indicam que a fragmentação de hardware e as atualizações frequentes de sistemas operacionais são alguns dos principais fatores que dificultam a compatibilidade de aplicativos móveis

(CHEN; ZHOU; WANG, 2020). Esses problemas são intensificados pela diversidade de dispositivos no mercado, o que exige dos desenvolvedores um esforço adicional para garantir que os aplicativos funcionem adequadamente em diferentes configurações de software e hardware.

Para enfrentar esses desafios, frameworks de desenvolvimento multiplataforma, como React Native e Flutter, têm sido amplamente adotados, oferecendo uma solução prática para o desenvolvimento de aplicativos que funcionem tanto em dispositivos Android quanto iOS (BROWN; KIM, 2022). Além disso, Garcia e Liu (2021) enfatizam a importância de uma interface de usuário clara e intuitiva em aplicativos de verificação de compatibilidade, uma vez que a experiência do usuário pode influenciar diretamente na aceitação e na utilização contínua desses aplicativos.

4. Conclusão

Como aspectos conclusivos preliminares, o presente TCC explorou a problemática da compatibilidade de jogos móveis em dispositivos com diferentes configurações de hardware e software, um desafio recorrente e cada vez mais relevante no cenário de aplicativos móveis.

A revisão de literatura mostrou que a fragmentação de dispositivos e as frequentes atualizações de sistemas operacionais são as principais causas das incompatibilidades enfrentadas pelos usuários. Dessa forma, o desenvolvimento de um aplicativo que facilite a verificação de compatibilidade representa uma contribuição importante para melhorar a experiência dos usuários e reduzir a frustração com jogos incompatíveis.

Durante a pesquisa, que frameworks como React Native e Firebase oferecem soluções robustas para o desenvolvimento multiplataforma, proporcionando uma base

viável para o projeto do aplicativo proposto. Além disso, foi evidenciada a importância de um design de interface intuitivo e claro, fundamental para garantir que o usuário compreenda facilmente os resultados de compatibilidade.

Nos próximos passos, será realizada uma coleta de dados com potenciais usuários, para melhor compreender suas necessidades e expectativas. Essa etapa incluirá a aplicação de questionários e a realização de testes de usabilidade com protótipos do aplicativo, com o objetivo de validar o conceito e ajustar as funcionalidades para uma experiência otimizada.

Espera-se que, com o avanço para a fase de desenvolvimento e validação no TCC2, o projeto contribua para a área de usabilidade e desenvolvimento de aplicativos móveis, promovendo uma abordagem prática e acessível para a verificação de compatibilidade entre dispositivos e aplicativos.

Referências

- 1- TIRAR Barberato, Giovanni; Silva, Gabriel; Ferreira; Almeida, José. (2020). Comparação de Custo-Benefício entre os SDKS IONIC e Flutter e a biblioteca react native para aplicações móveis. Artigo. 05 Pag. <http://dspace.uniube.br:8080/jspui/handle/123456789/1533>
- 2- Silva, Werlton. Aplicações Móveis Nativas com React Native e Firebase Um Estudo de Caso. 2018. 73f. Trabalho de Conclusão de Curso(Graduação) – Universidade Federal do Maranhão – UFMA, Maranhão, 2018
- 3- TIRAR Santos, Jefferson. Interfaces para Dispositivos Móveis. 2013. 100 f. Mestrado em Tecnologia da Inteligência e Design Digital. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo PUC-SP. São Paulo. 2013.
- 4- DAVIS, R. *Scalability and feasibility in mobile app projects using cloud-based databases*. Journal of Cloud Computing, v. 12, n. 1, p. 45–59, 2023.
- 5- CHEN, L.; ZHOU, H.; WANG, Y. *Challenges in mobile application compatibility*. IEEE Transactions on Mobile Computing, v. 19, n. 10, p. 1234–1245, 2020.
- 6- MORDOR INTELLIGENCE. *Mobile Games Market – Growth, Trends, and Forecasts (2024-2029)*. Disponível em: <https://www.mordorintelligence.com>. Acesso em: 10 nov. 2024.
- BARBOSA, José. Comparação de custo-benefício entre os Sdks Ionic e Flutter e a biblioteca React Native para aplicações móveis. 2023. Disponível em: <https://dspace.uniube.br:8443/handle/123456789/1533>. Acesso em: 14 nov. 2024.
- 7- TIRAR SILVA, Marcos. Aplicações móveis nativas com react native e firebase: um estudo de caso. 2023. Disponível em: <https://monografias.ufma.br/jspui/handle/123456789/3498>. Acesso em: 14 nov. 2024
- 8- ROCHA, Carla. Interfaces para dispositivos móveis. 2023. Disponível em: https://bdtd.ibict.br/vufind/Record/PU_C_SP-1_a56f56e7f44cba7b578eb1b8b66a1bf5. Acesso em: 14 nov. 2024.
- 9- OLIVEIRA, Ana. Importância do gerenciamento de projetos no desenvolvimento de aplicativos. 2023. Disponível em: <https://www-periodicos-capes-gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/index.php/acervo/buscar.html?task=detalhes&source=&id=W4280498057>. Acesso em: 14 nov. 2024.
- 10- MARTINS, Pedro. Desenvolvimento e implementação de um aplicativo

- mobile para gerenciar um blog. 2023. Disponível em: <https://www-periodicos-capes-gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/index.php/acervo/buscaador.html?task=detalhes&source=&id=W4387957530>. Acesso em: 14 nov. 2024.
- 11- LIMA, João. Aplicativo para controle financeiro de estudantes universitários. 2023. Disponível em: <https://www-periodicos-capes-gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/index.php/acervo/buscaador.html?task=detalhes&source=&id=W4394717074>. Acesso em: 14 nov. 2024.
- 12- SANTOS, André. Análise de desempenho de motores de jogos em dispositivos móveis e fixos. 2023. Disponível em: <https://www-periodicos-capes-gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/index.php/acervo/buscaador.html?task=detalhes&source=&id=W2754631256>. Acesso em: 14 nov. 2024.
- 13- GONÇALVES, Fábio. Projeto e implementação do conversor automático de jogos móveis WIPI para Android para compatibilidade de conteúdos em sistemas operacionais móveis heterogêneos. 2013. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1383762113002014>. Acesso em: 14 nov. 2024.
- 14- FERREIRA, Luiz. Evolução do campo da API do Android e seus problemas de compatibilidade induzidos. 2024. Disponível em: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3544902.3546242>. Acesso em: 14 nov. 2024.
- 15- ALMEIDA, Carla. Análise da compatibilidade de componentes especificados em UML. 2023. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/99418>. Acesso em: 14 nov. 2024.
- 16- COSTA, Fernando. Um estudo empírico sobre problemas de compatibilidade na evolução do campo da API do Android. 2024. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0950584924001356>. Acesso em: 14 nov. 2024.
- 17- RIBEIRO, Sandra. Por que as pessoas escolhem aplicativos: uma avaliação da ecologia e da experiência do usuário de aplicativos móveis. 2022. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1071581922001835>. Acesso em: 14 nov. 2024.
- 18- MEDEIROS, Felipe. Quais fatores afetam a UX em aplicativos móveis? Um estudo de mapeamento sistemático sobre a análise de avaliações de lojas de aplicativos. 2022. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0164121222001509>. Acesso em: 14 nov. 2024.
- 19- TEIXEIRA, Bruno. Avaliação de qualidade em aplicativos educacionais móveis. 2023. Disponível em: https://bdtd.ibict.br/vufind/Record/USP_278fac97168c29a2bdeacbc25271543a. Acesso em: 14 nov. 2024.
- 20- ARAÚJO, Daniela. Melhoria da comunicação e do relacionamento entre o governo e os cidadãos com aplicativos móveis: o caso do m-government do estado de São Paulo. 2023. Disponível em: https://bdtd.ibict.br/vufind/Record/FGV_ab238c2f21fdf2307880c844274ee309. Acesso em: 14 nov. 2024.
- 21- OLIVEIRA, Carlos. Análise de desempenho de memória móvel com otimização. 2023. Disponível em: <https://www-periodicos-capes-gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/index.php/acervo/buscaador.html?task=detalhes>

- &source=&id=W2164772134. Acesso em: 14 nov. 2024.
- 22- SOUZA, Gabriel. Melhorando o desempenho de jogos para dispositivos móveis com técnicas básicas de otimização no Unity. 2023. Disponível em: <https://www-periodicos-capes.gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/index.php/acervo/buscar.html?task=detalhes&source=&id=W4220912546>. Acesso em: 14 nov. 2024.
- 23- NASCIMENTO, Thiago. Python data odyssey: Minerando feedback do usuário da Google Play Store. 2024. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352340924004682>. Acesso em: 14 nov. 2024.
- 24- COSTA, Raquel. Uma Pesquisa de Análise da App Store para Engenharia de Software. 2016. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/document/7765038>. Acesso em: 14 nov. 2024.
- 25- MORAES, Victor. Uma análise empírica de problemas de compatibilidade para jogos móveis industriais (relatório de experiência prática). 2023. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9978987>. Acesso em: 14 nov. 2024.
- 26- JavaScript: FLANAGAN, David. JavaScript: The Definitive Guide. 7. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2020.
- 27- TypeScript: ROSENWASSER, Daniel; BIERMAN, Nathaniel. TypeScript: Handbook. Microsoft, 2020. Disponível em: <https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/intro.html>. Acesso em: 14 nov. 2024.
- 28- React Native: GARCIA, Jani; LIU, Michael. React Native in Action. Shelter Island: Manning Publications, 2019.
- 29- Reutilização de código no React Native: SILVA, Werliton. Aplicações Móveis Nativas com React Native e Firebase: Um Estudo de Caso. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade Federal do Maranhão, 2018.
- 30- Visual Studio Code: MICROSOFT. Visual Studio Code Documentation. 2024. Disponível em: <https://code.visualstudio.com/docs>. Acesso em: 14 nov. 2024.
- 31- Firebase: DAVIS, Ryan. Scalability and Feasibility in Mobile App Projects Using Cloud-Based Databases. Journal of Cloud Computing, v. 12, n. 1, p. 45–59, 2023.
- 32- Can You Run It: SYSTEM REQUIREMENTS LABS. Can You Run It. 2024. Disponível em: <https://www.systemrequirementslab.com/cyri>. Acesso em: 14 nov. 2024.

Como é o funcionamento geral?

fonte dados, forma de análise (é só uma base de conhecimento?)

Banner ??

video Colocar nome do orientador como Orientador